நிரூபணம்

u மற்றும் *v* என்பன கொடுக்கப்பட்ட இரு வகைமையான சார்புகள் ஆதலால்,

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}=\frac{du}{dx} \text{ மற்றும் } \lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}=\frac{dv}{dx}.$$

$y = f(x) = u.v$ என்க.

எனவே, $f(x+\Delta x) = u(x+\Delta x)\, v(x+\Delta x)$, மற்றும்

$$f(x+\Delta x)-f(x) = u(x+\Delta x)\, v(x+\Delta x) - u(x).v(x)$$
$$= v(x+\Delta x)\,\big[u(x+\Delta x)-u(x)\big]+u(x)\big[v(x+\Delta x)-v(x)\big].$$

இதிலிருந்து, $$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=u(x)\frac{\big[v(x+\Delta x)-v(x)\big]}{\Delta x}+v(x+\Delta x)\frac{\big[u(x+\Delta x)-u(x)\big]}{\Delta x}.$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=u(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}v(x+\Delta x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}$$
$$= u(x)v'(x)+v(x)u'(x) \quad (v \text{ தொடர்ச்சியானது, } \lim_{\Delta x\to 0}v(x+\Delta x)=v(x))$$

அதாவது, $$f'(x)=u(x)\frac{dv}{dx}+v(x)\frac{du}{dx}$$ அல்லது

$$\boxed{\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}}$$

அல்லது $\boxed{(uv)'=uv'+vu'}$

இதேபோன்று $$(uvw)'=uvw'+uv'w+u'vw.$$

மேலும் இதனை முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான வகைமையான $u_1, u_2 \ldots u_n$ சார்புகளுக்கு நீட்டித்து, கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் கீழ்வருமாறு பெறலாம் :

$$(u_1.u_2,\ldots,u_n)'=u_1u_2\ldots u_{n-1}u_n'+u_1u_2\ldots u_{n-1}'u_n+\ldots+u_1'u_2\ldots u_n.$$

தேற்றம் 10.4 (வகுத்தல் விதி) (Quotient Rule)

u மற்றும் *v* வகைமையான இரு சார்புகள், $v(x)\neq 0$ எனில் $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\frac{du}{dx}-u\frac{dv}{dx}}{v^2}$.

நிரூபணம்

$y=f(x)=\frac{u}{v}$ என்க. மேலும் $v(x)\neq 0$.

இப்போது $$f(x+\Delta x)=\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)}$$

இதிலிருந்து, $$f(x+\Delta x)-f(x)=\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)}-\frac{u(x)}{v(x)}$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 160 25-03-2019 13:35:44